

통시적 안전사고 분석과 안전사고 개선 지수 도입

MATRIX_X

음현식, 이유찬, 윤승혁, 경수현

목차

1. **현행 분석의 문제점 고찰**
2. **학교 안전사고 원인 분석 및 시각화**
3. **안전사고 개선 점수의 도입**
4. **결론 및 활용방안**

현행 분석의 문제점 고찰

2022년 학교안전사고 분석 통계 - 분석 및 개선점

제3장 사고 발생 통계

01. 사고 발생 현황

- 학교급별
- 사고시간별
- 사고장소별
- 사고부위별
- 사고형태별
- 사고당시행동별

사고 위험을 평가할
연속형 지표가 존재하지 않는다

02. 사고유형 간 교차분석(2022년)

- 사고시간×사고부위
- 사고부위×사고형태
- 사고당시행동×사고부위

단순 빈도 분석으로 통시적인 추세를 보기 어렵다

2022년도 학교안전사고 건수는 149,339건으로 전년 대비 56,192건(60.3%) 증가함

- 💡 2년간('20-'21) 코로나19로 인한 사회적 거리두기 조치로 대면 교육활동이 축소되어 사고 발생 건수가 감소하였으나, 2022년 단계적 일상 회복 추진으로 사고 발생 건수가 증가함
 - 2018년 대비 2019년 사고 발생 건수는 증가했으나('18년 대비 13.2% 증가), 2020년 코로나19로 인한 등교수업 축소로 사고 발생 건수가 감소함('19년 대비 69.8% 감소)
 - 2021년부터 사회적 거리두기 조치가 단계적으로 완화됨에 따라 전년 대비 사고 발생 건수가 증가함('20년 대비 122.1% 증가)
 - 2022년에는 안전한 방역을 전제로 교육활동 전반이 정상화되어 전년 대비 사고 발생건수가 증가함('21년 대비 60.3% 증가)
- 💡 2022년 사고 발생 건수 중 유치원(6.0%)과 고등학교(19.7%)가 차지하는 비율은 전년 대비 감소한 반면, 초등학교(35.3%)와 중학교(38.3%)가 차지하는 비율은 전년 대비 증가함



사고시 × 사고부위

유치원

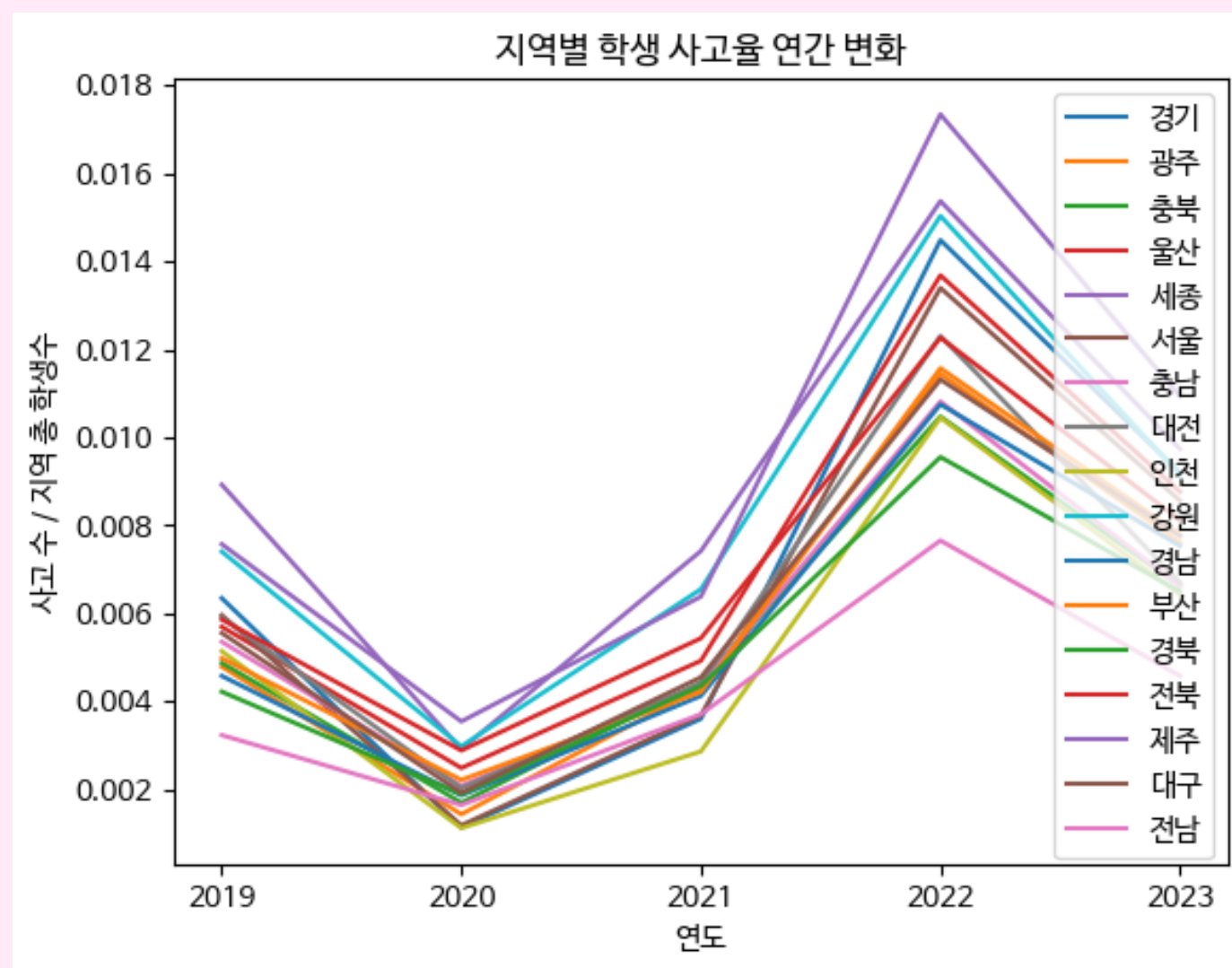
교차분석 시 학년을 제한하여 전체 학년의 통계를 파악하기 어렵다

대부분의 사고시간에서 '머리'를 다치는 사고 비율이 40% 이상으로 높음(특별활동 제외)

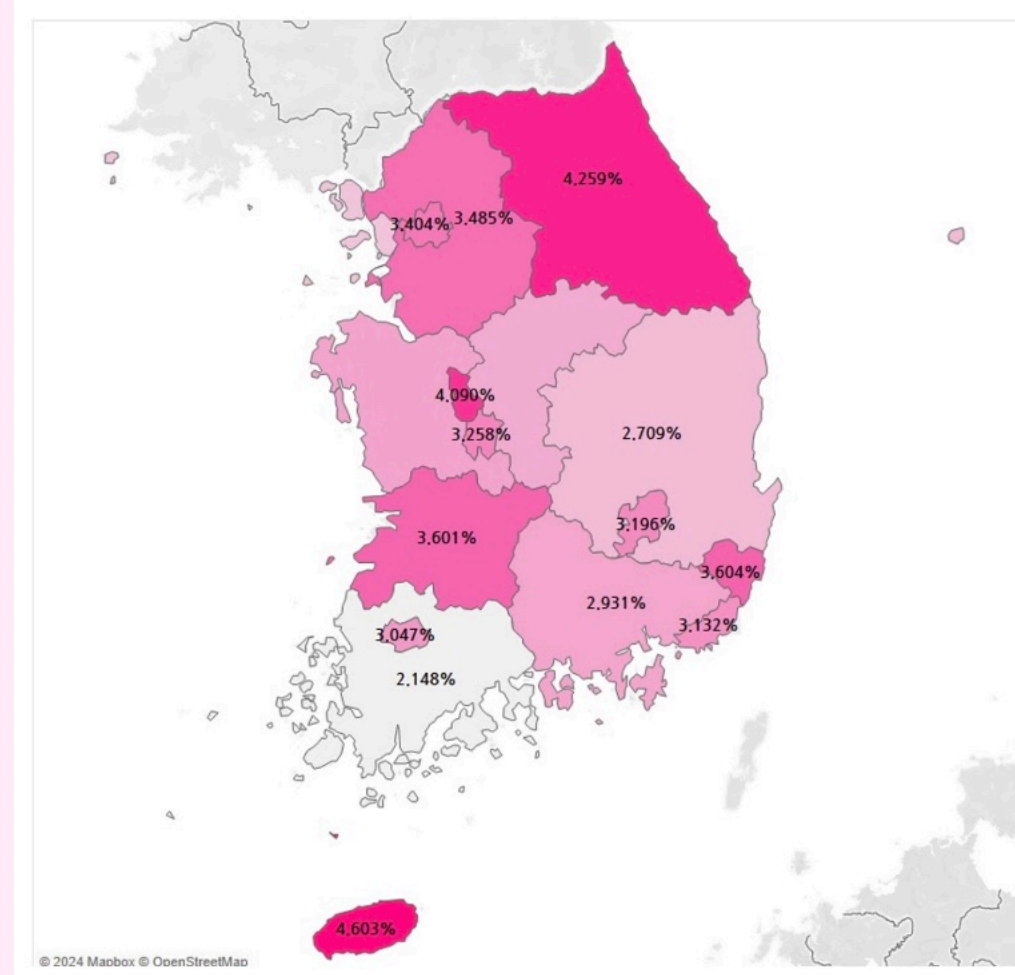
- 💡 체육수업·학교행사 시간의 경우 다른 사고시간 대비 머리 부위의 사고 비율이 낮고, 손/팔·발/다리 부위의 사고 비율이 높음

학교 안전사고 원인 분석 및 시각화

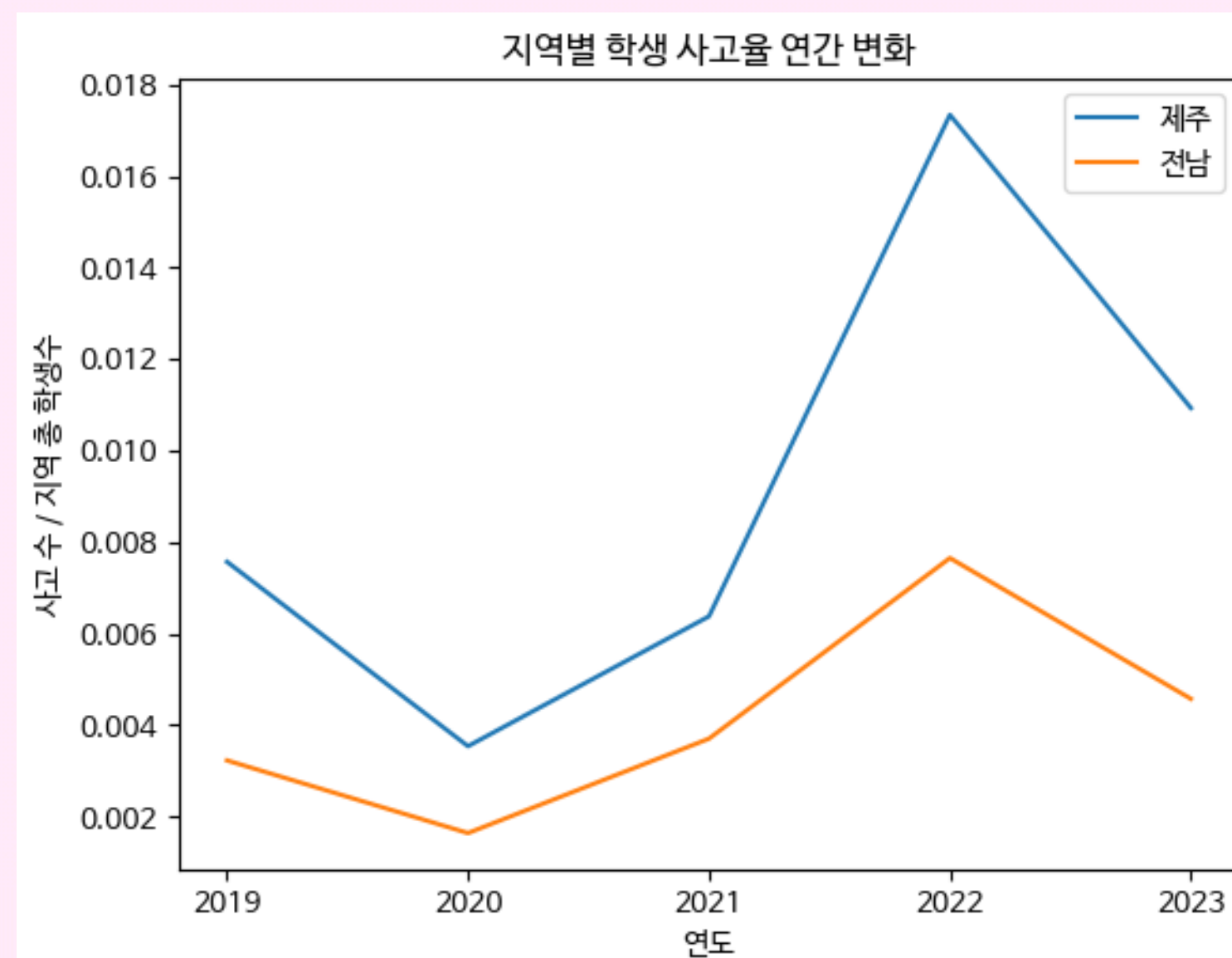
지역별 사고율 통시적 분석



지역별 학생 사고율 (2019)



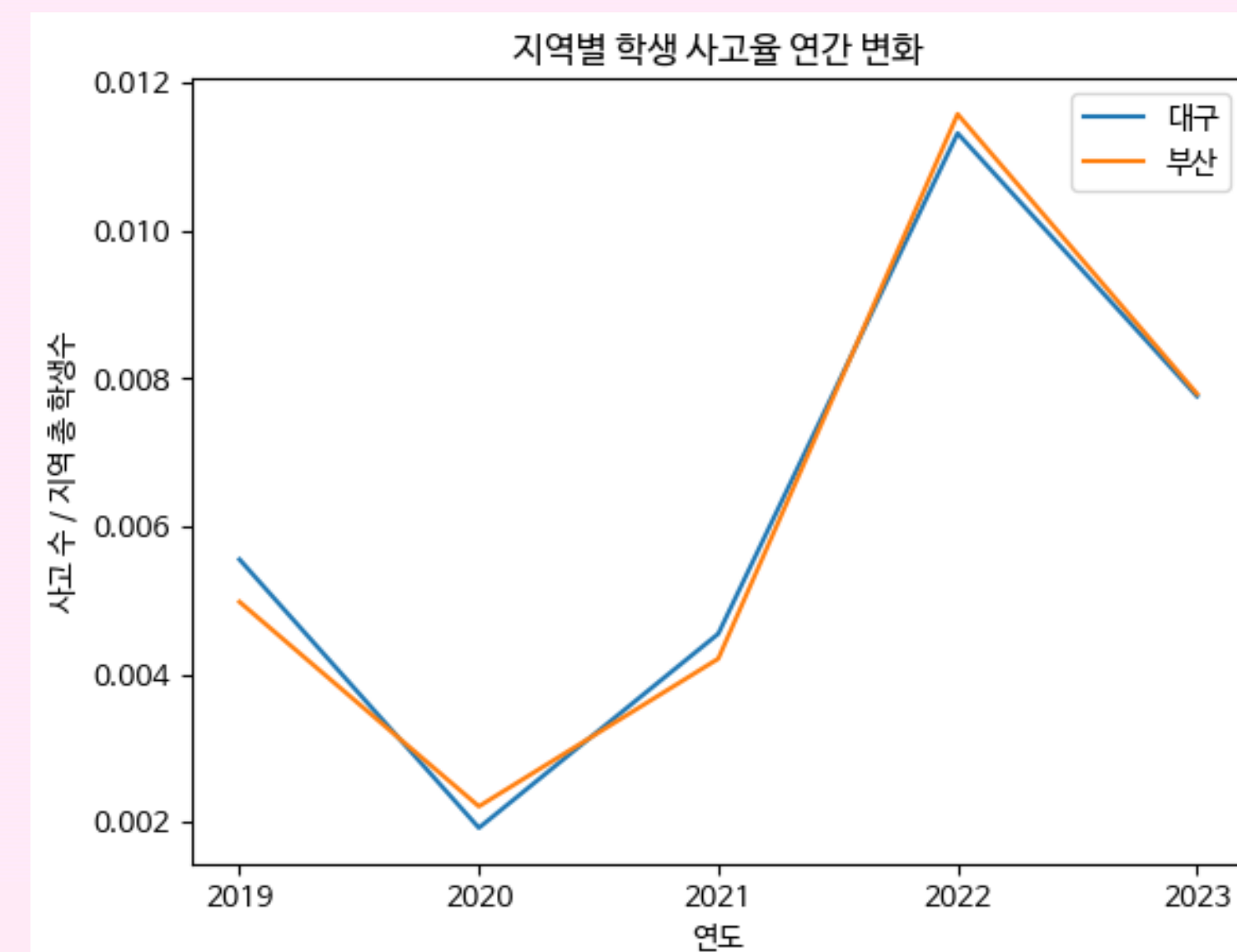
- 경기 지역의 사고수가 항상 가장 많음. 이는 학생 수가 절대적으로 많기 때 문일 가능성이 높다.
- 서울 지역이 그 다음을 잇고 있으며, 이 역시 학생 수가 많아서 발생하는 현 상으로 보인다.
- 기타 지역에서는 비교적 사고수가 적은 편이며, 코로나19 팬데믹 동안 모 든 지역에서 사고수가 감소하는 경향을 보인다.
- 각 지역별 학생수를 감안해 지역별 학생수에 대한 지역별 사고 수가 변화 하는 그래프. 크게 벗어나는 지역은 없다.
- 2020년과 2021년 동안 사고수가 크게 감소한 이유는 코로나19로 인한 학 교 활동의 감소로 추정된다.
- 2022년 이후 학교 활동이 재개되면서 사고수가 급증하였고, 2023년에도 여전히 높은 수준을 유지한다.



제주와 전남: 2022년에 두 지역의 사고율 격차가 특히 크다. 제주가 2022년에 급격히 사고율이 증가하면서 전남과의 차 이가 1.2%p로 나타난다.

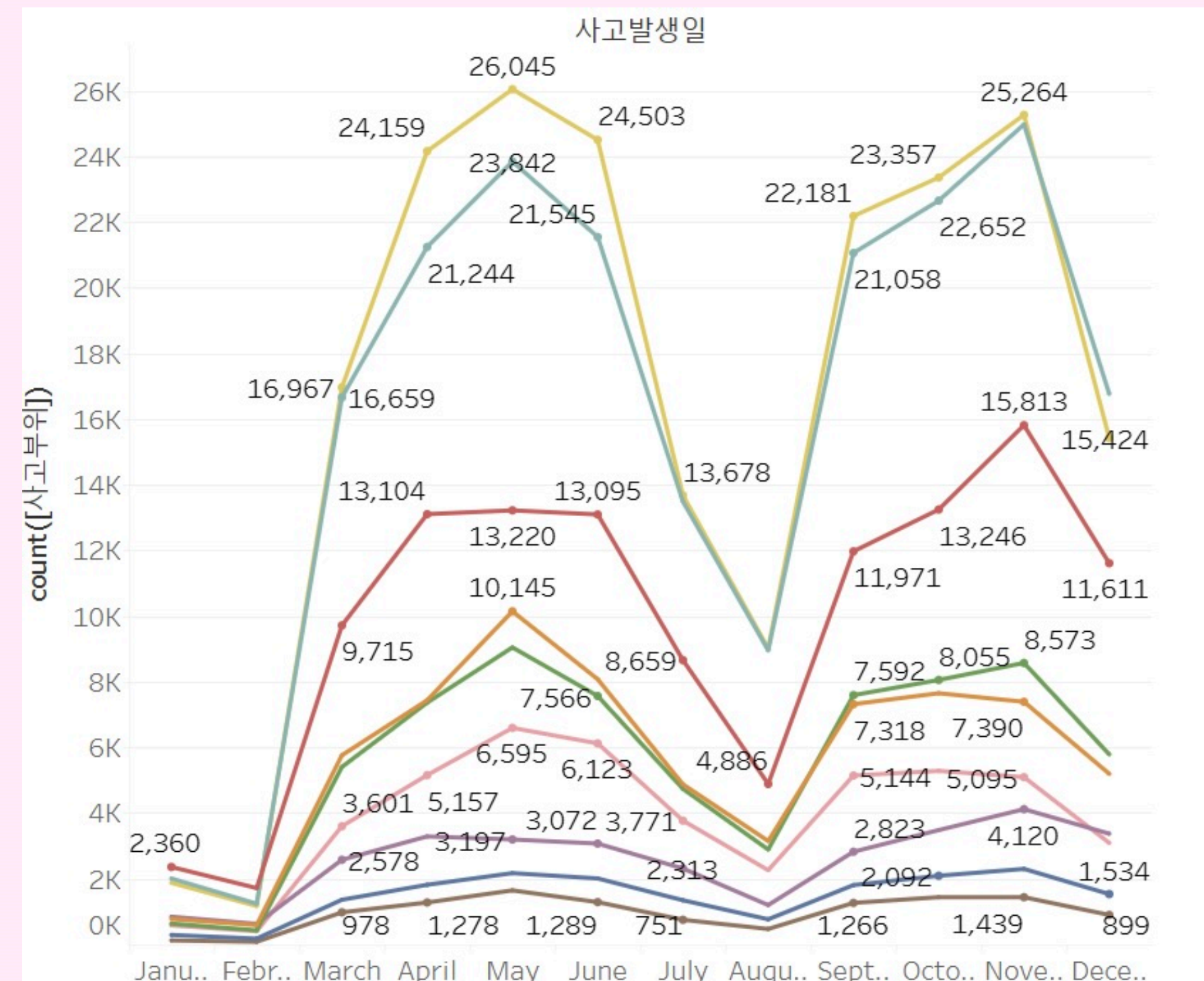
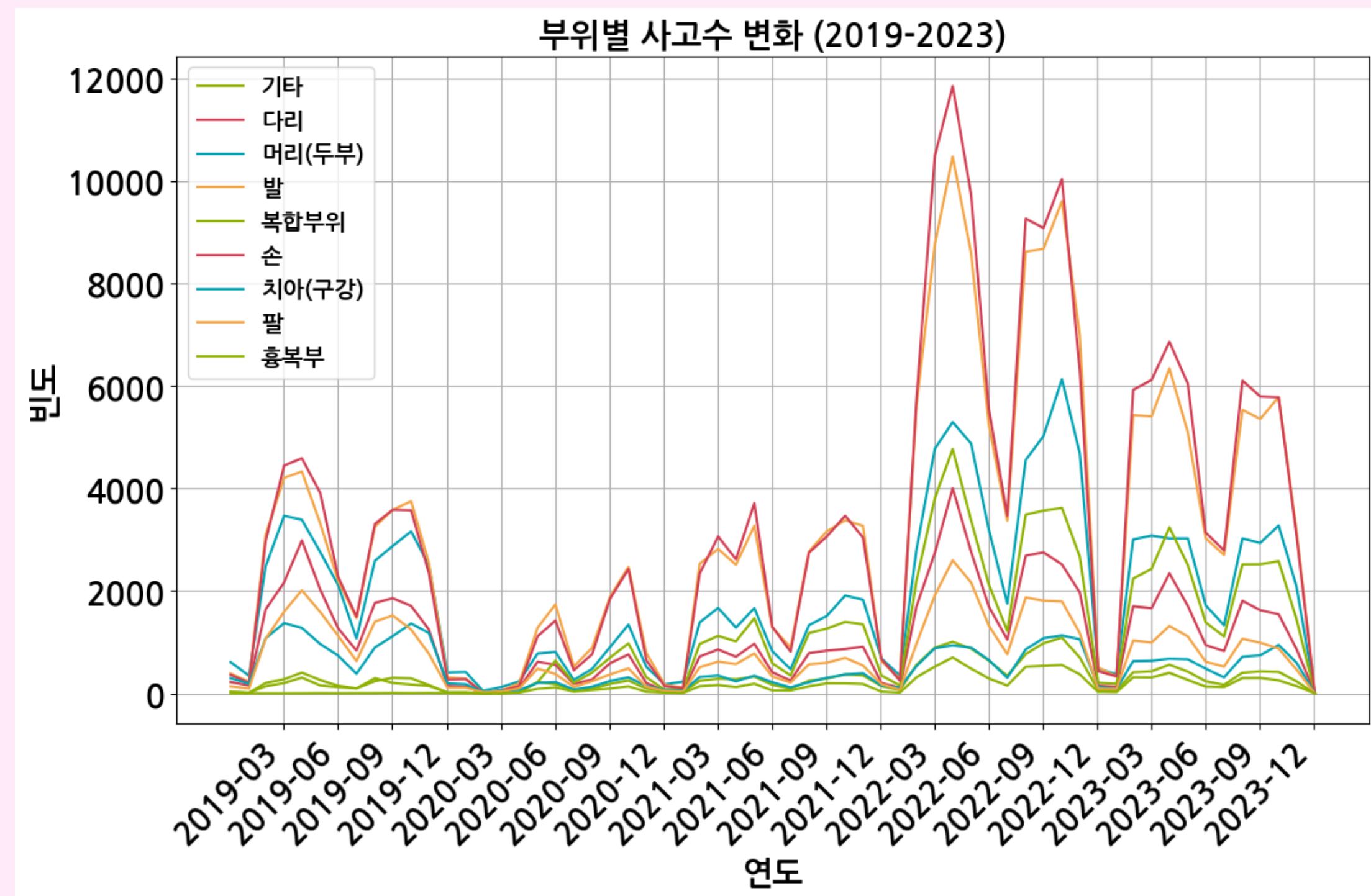
대구와 부산: 두 지역의 사고율이 거의 비슷하게 나타나며, 동일한 패턴을 보인다. 이는 두 지역이 **비슷한 환경적 및 사 회적 요인을 가질 가능성이 높음**을 시사한다.

제주와 전남의 사고율 격차가 큰 이유를 파악하기 위해 추가 적인 요인 분석이 필요하다. 예를 들어, 해당 기간 동안의 특 별한 행사나 활동이 영향을 미쳤을 수 있다. 대구와 부산의 비슷한 사고율 패턴은 두 지역의 교육 및 안전 관리 시스템이 유사하게 작동하고 있음을 나타낸다.



학교 안전사고 원인 분석 및 시각화

사고 부위 통시적 분석



1. 계절적 변화:

- 사고수가 7, 8월과 12월에 가장 적은 이유는 **여름과 겨울 방학**으로 학교 활동이 줄어들기 때문일 수 있다.
- 3월과 4월, 9월과 10월에 사고수가 증가하는 이유는 학기 시작과 **중간고사 기간**에 학생들의 활동이 증가하기 때문일 가능성이 높다.
- 5월과 10월에는 대부분의 사고 부위에서 사고수가 급증하는 경향이 있다. 이는 **야외 활동**이 활발해지는 시기와 맞물려 있다.
- 6월과 11월에는 사고수가 비교적 감소하는 경향이 보인다. 이는 시험 기간 및 학사일정과 관련이 있을 것으로 예상된다.

2. 비율의 변화:

달이 바뀔에 따라 사고 부위 간 비율은 크게 변하지 않지만, 특정 달에 특정 부위의 사고가 급증하는 현상이 관찰된다. 예를 들어, 4월과 10월에 가슴 부위 사고가 크게 증가한다.

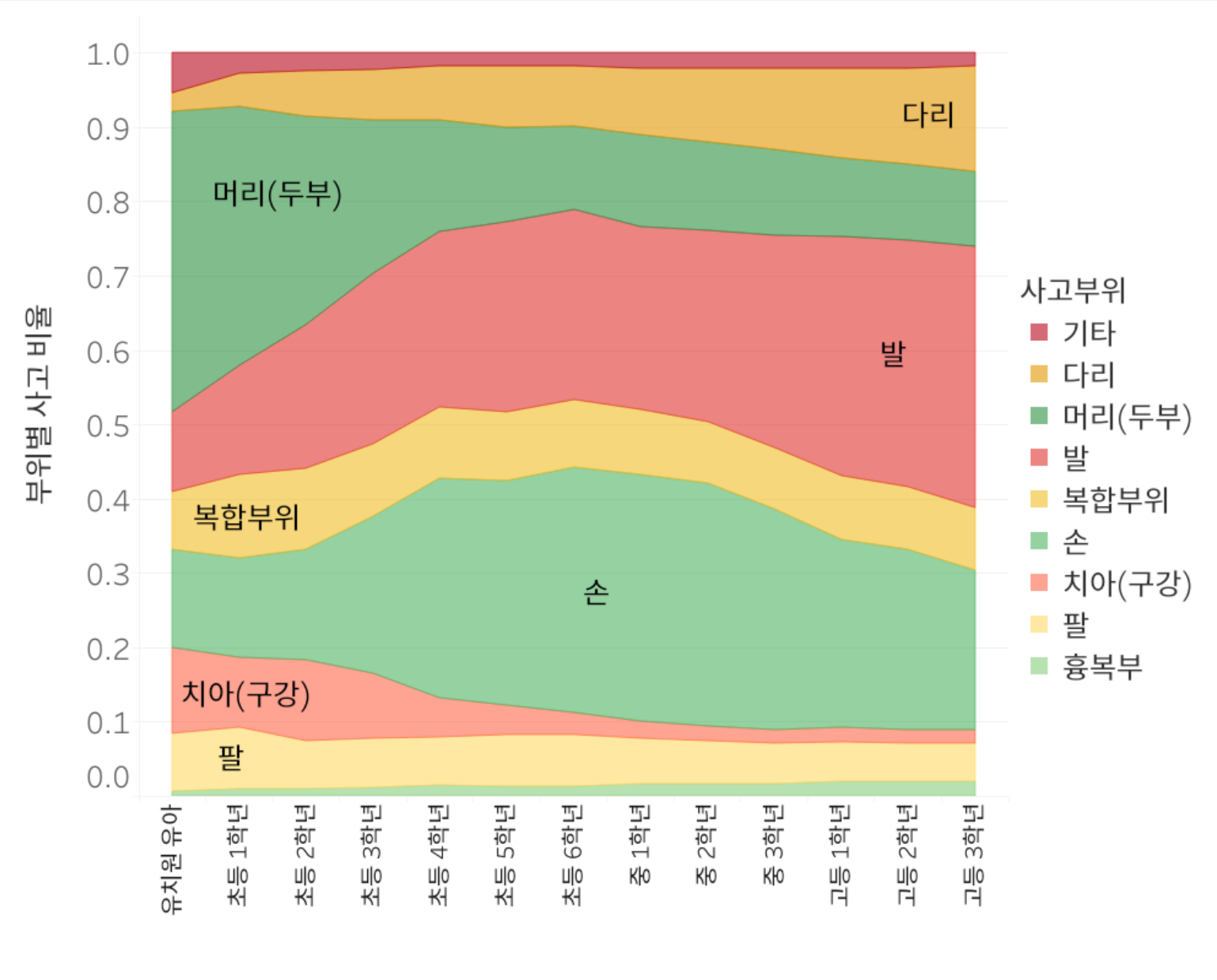
3. 교육적 조치:

사고가 많이 발생하는 달과 부위를 고려하여 학교는 **특정 기간 동안 예방 교육과 안전 점검을 강화할 필요가 있다.**

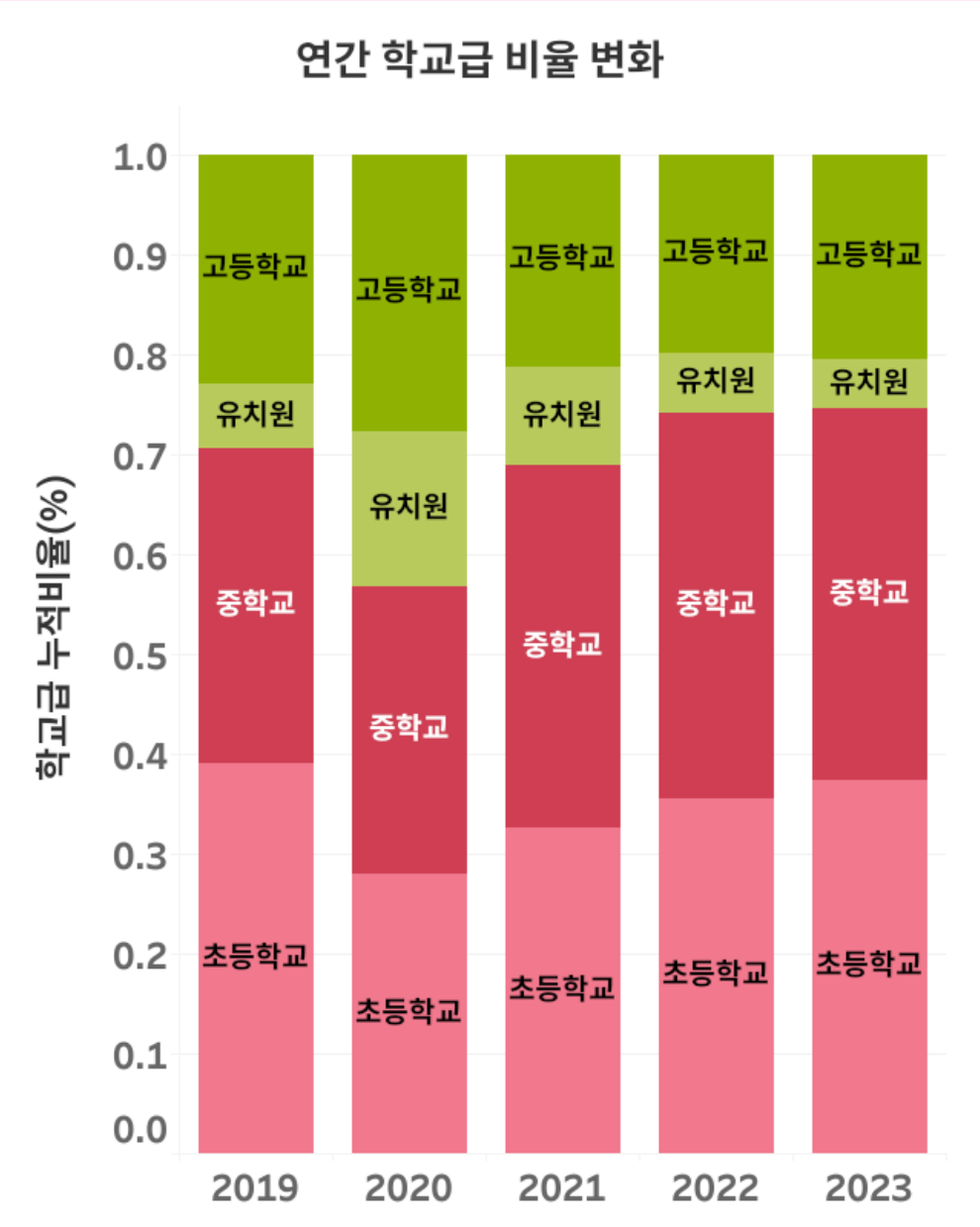
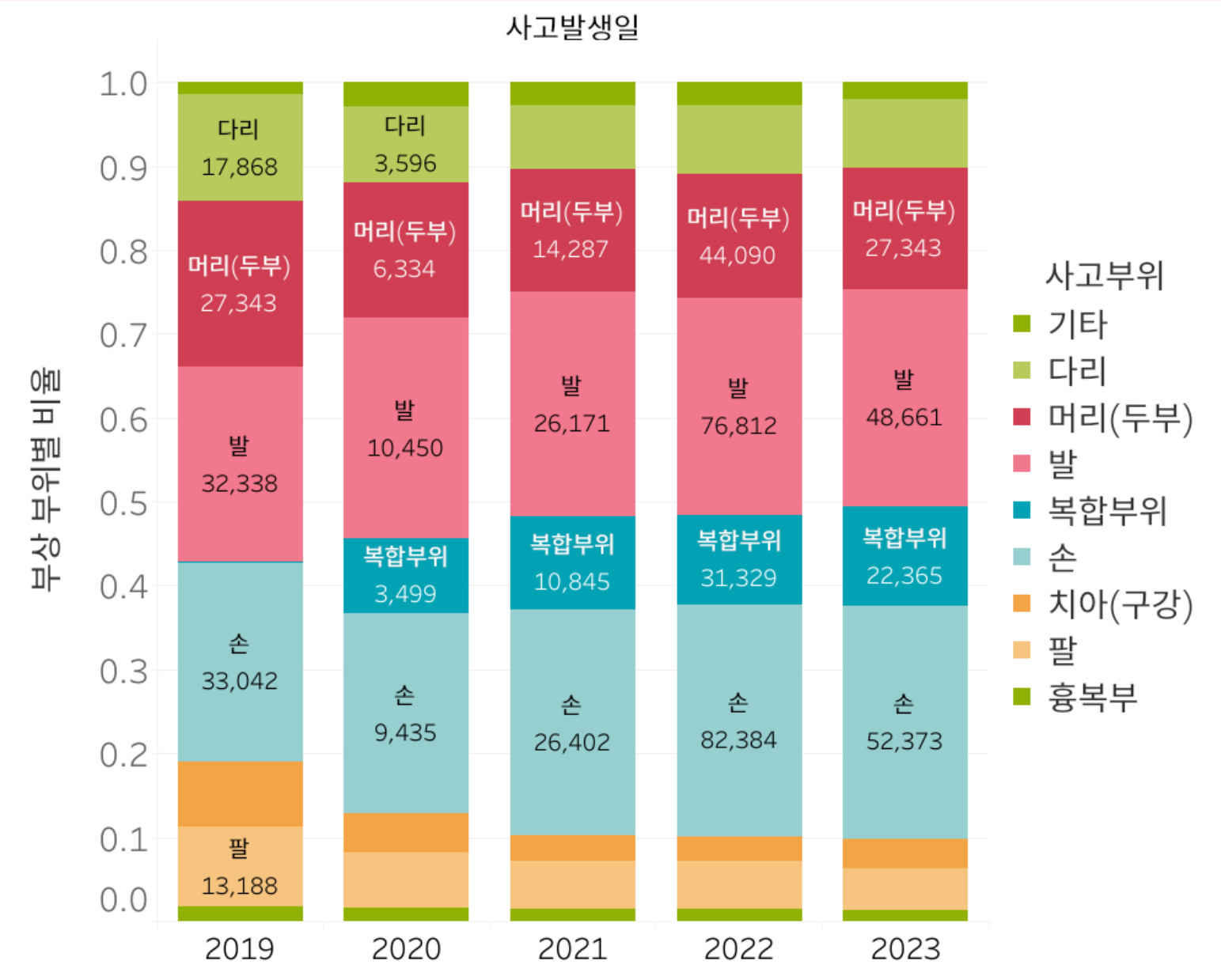
학교 안전사고 원인 분석 및 시각화

사고 부위 - 다각도 분석

<학년에 따른 부위별 사고비율 누적분포>



<연도에 따른 부위별 사고비율분포>



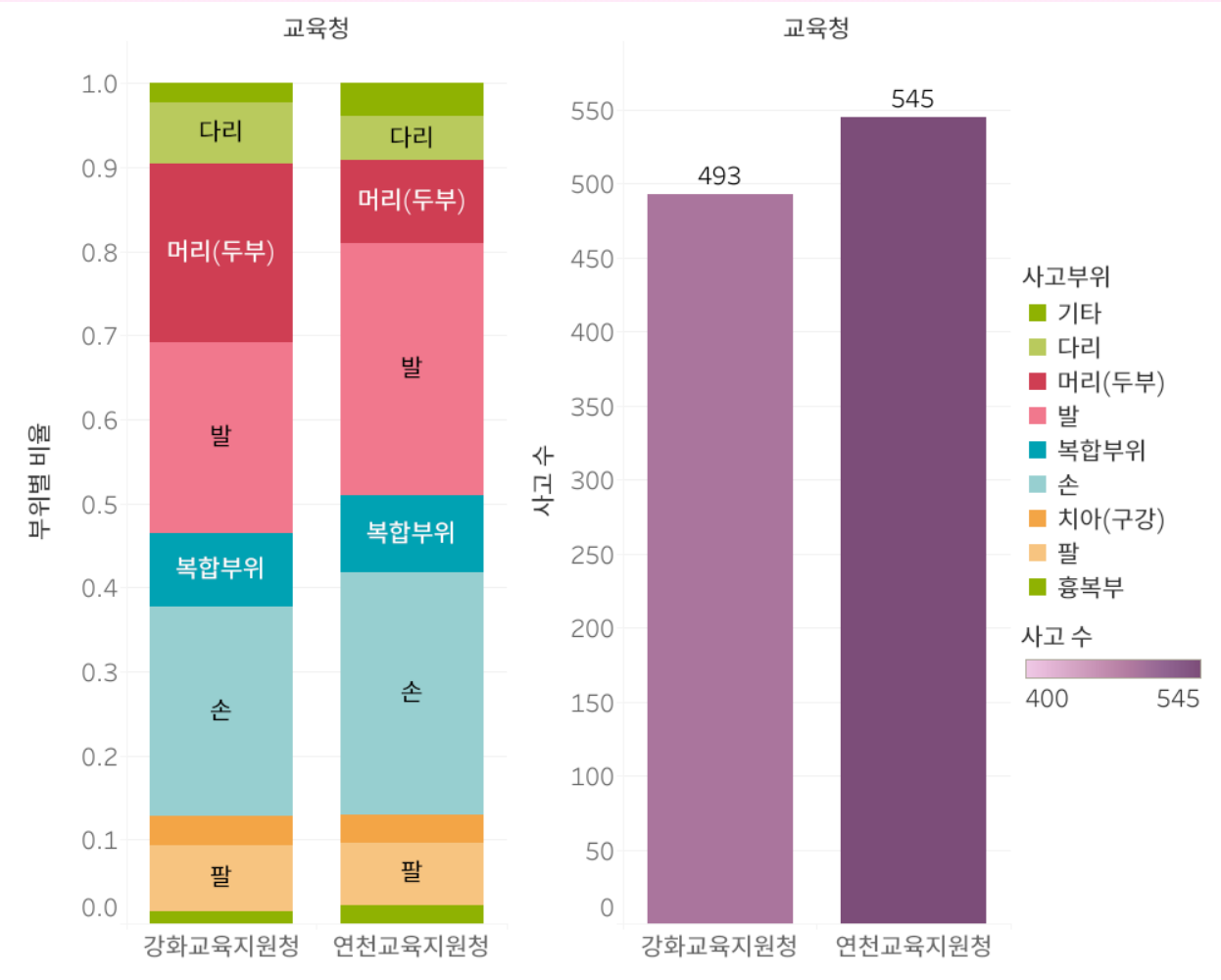
1. 연령별 부상 패턴

어린 학생일수록 머리 부상의 비율이 높다. 이는 행동 통제가 어려워 부상을 당할 가능성이 높기 때문이다. 반면, 나이가 들수록 발과 손 부상의 비율이 증가한다. 이는 활동이 다양해지면서 발생하는 부상으로 해석할 수 있다.

2. 부상 부위별 비율 변화

다리 부상은 전 연령에 걸쳐 비율이 높고, 꾸준히 유지되는 경향이 있다. 구강 부상은 다른 부위에 비해 비율이 낮지만, 특정 연령대에서는 증가하는 경향을 보인다.

안전사고 개선 점수의 도입 왜 필요한가?



2023년 데이터를 기준으로 강화교육청과 연천교육청의 사고 데이터를 비교한 결과, 총 사고수는 비슷하지만 각 교육청의 **부상 비율**에는 차이가 있다. 강화교육청의 경우 머리 부상의 비율이 상대적으로 높아 더 **심각한 부상들이 많이 발생**한 것으로 보인다. 반면, 연천교육청은 강화교육청보다 비교적 덜 심각한 부상들로 이루어져 있다. 따라서 두 교육청을 비슷하거나 같은 수준으로 평가하는 것은 객관적이지 않다. 이는 각각의 교육청의 사고 데이터를 통해 보다 **정확한 위험도 평가가 필요함**을 시사한다.

이론적 배경 : 사고 부위에 따른 가중치

RESEARCH METHODS**Open Access**

A new weighted injury severity scoring system: better predictive power for adult trauma mortality

Junxin Shi^{1,2}, Jiabin Shen^{1,2}, Motao Zhu^{1,2,3}, Krista K. Wheeler^{1,2}, Bo Lu⁴, Brian Kenney^{1,5}, Kathryn E. Nuss³ and Henry Xiang^{1,2,6*}

Table 2 Comparison of weights chosen for a pediatric (blunt trauma only) sample^a and the current adult sample (blunt, penetrating, and burns)

	Pediatric (Blunt trauma) ^a	Adult
Max AIS of head/neck	1.87	6.39
Max AIS of face	0.13	4.18
Max AIS of chest	1.52	4.80
Max AIS of abdomen/pelvic contents	0.98	4.76
Max AIS of extremities	0.15	5.65
Max AIS of external	0.33	7.93

^aSource: Shi J, Shen J, Caupp S, Wang A, Nuss KE, Kenney B, Wheeler KK, Lu B, Xiang H. A new weighted injury severity scoring system: Better predictive power for pediatric trauma mortality. J Trauma Acute Care Surg. 2018;85(2):334-40

사고 위험을 평가할 연속형 지표가 존재하지 않는다는 현재 문제점을 개선하기 위해 안전사고점수를 개발한다. 신뢰성 있는 측정을 위해서 **ISS(Injury severity scoring system)**에 따라서 부상 부위를 종속변수로 둔다. A new weighted Injury severity scoring system의 **MAX AIS** 지표를 이용한다.

안전사고 개선 점수의 도입

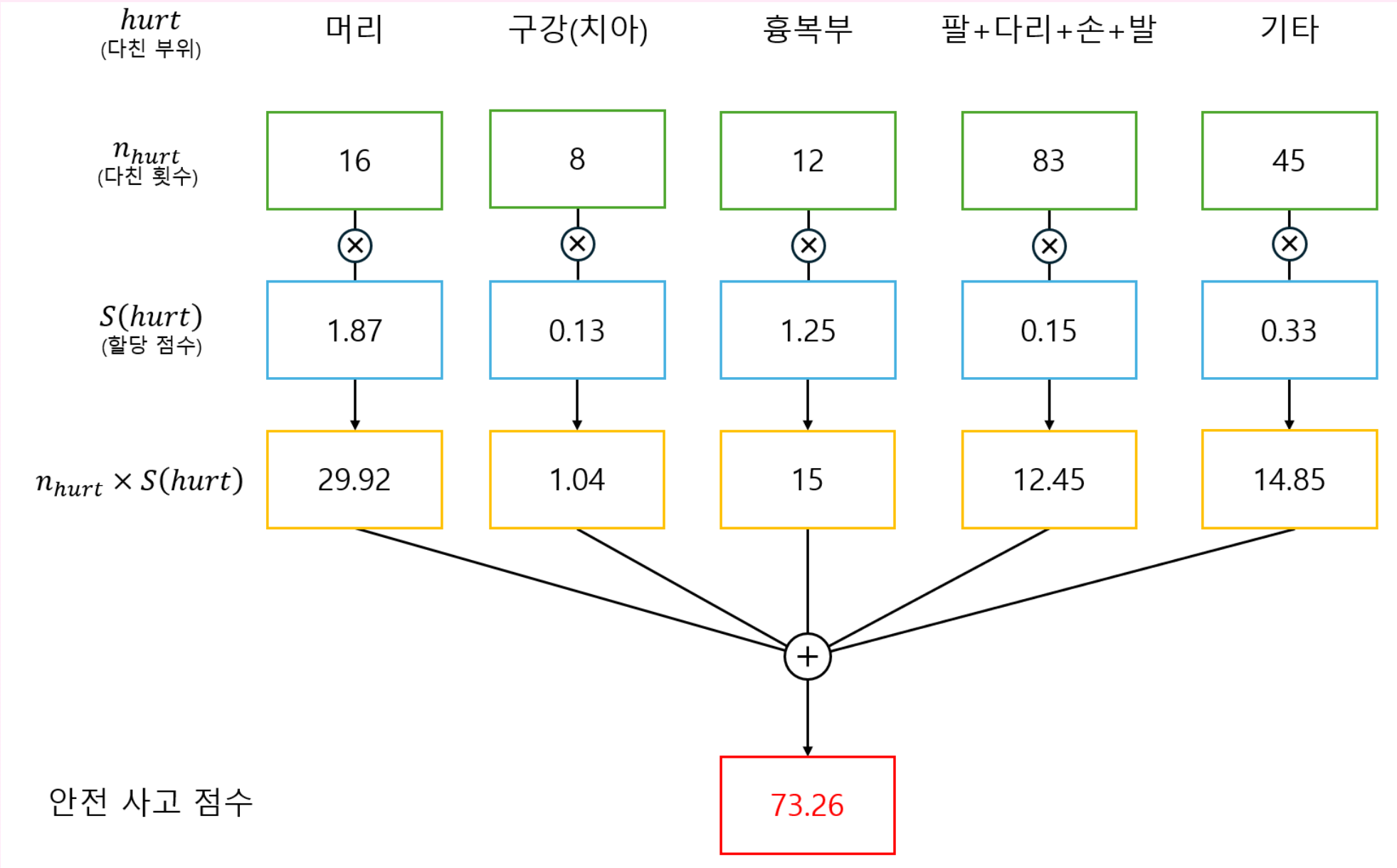
지표의 구현과 계산식

다친 부위를 *hurt*라 하고, *hurt*를 다친 횟수를 n_{hurt} , *hurt*에 매겨진 점수를 $S(hurt)$ 라 하자.

$$\text{안전사고 점수} = \sum_{hurt} \{n_{hurt} \times S(hurt)\}$$
$$\text{안전사고 개선 점수}_{(\text{올해})} = \text{안전사고 점수}_{(\text{작년})} - \text{안전사고 점수}_{(\text{올해})}$$

안전사고 점수가 높다는 것은 부상 횟수가 많거나 다치면 위험한 부위(ex. 머리)를 많이 다쳤다는 것을 의미하므로, 안전사고 점수를 낮추는 방향으로 가야한다. 즉, 안전사고 개선 점수를 최대한 양수로 만드는 것을 목표로 삼아야 한다!

<안전사고 개선 점수 계산 예시>



연도별로 각 교육청의 안전사고 점수를 부여한다. 안전사고의 **사고부위별 점수를 차등 부여한다**. 차등 부여된 점수는 다음과 같다.

(머리(두부)=1.87, 치아(구강)=0.13, 흉복부=1.25, 팔=0.15, 다리=0.15, 손=0.15, 발=0.15, 기타=0.33)

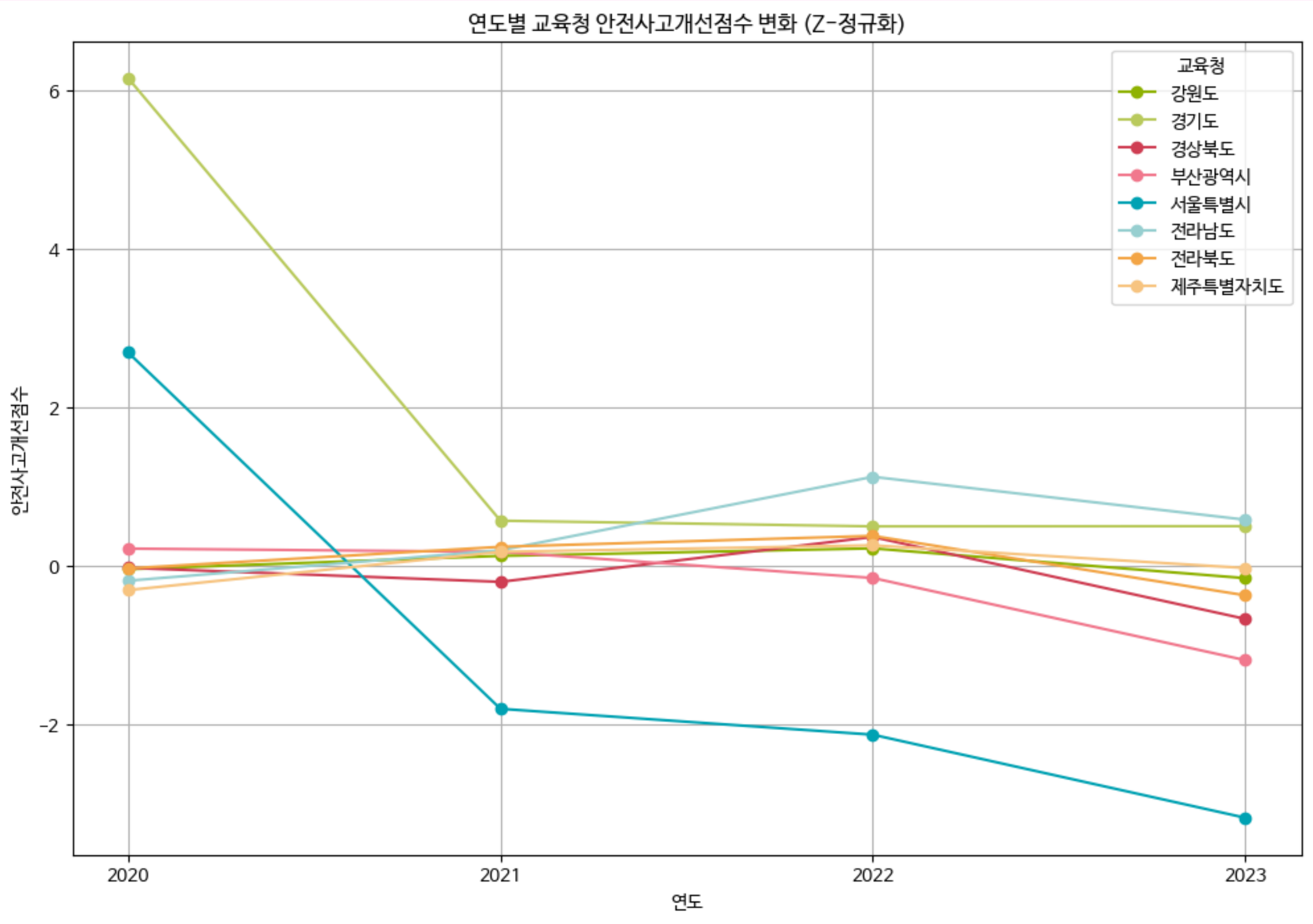
교육청 별로 합산된 사고부위별 점수가 해당 교육청의 그 해 안전사고 점수이다. 이를 해당 교육청의 이전 해 안전사고 점수와 비교한다.

이전 해 안전사고 점수에서 당해 안전사고 점수를 뺀 값이 당해 안전사고 개선 점수이다.

따라서 안전사고 개선 점수가 음수가 나온다면 안전사고에 대한 대책이 미흡해진 것이며, 안전사고 개선 점수가 양수가 나온다면 안전사고 대책이 개선된 것이다.

안전사고 개선 점수의 도입

교육청 안전사고 개선점수 변화



- 1.강원도**
2020년 안전사고 개선점수가 가장 높았으나 이후 급격히 감소하여 2023년에는 중간 수준으로 떨어진다.
 - 2.서울특별시**
2020년 이후 꾸준히 개선점수가 감소하고 있으며, 2023년에 최저점을 기록한다.
 - 3.전라남도**
2020년 이후 꾸준히 안정적인 개선점수를 유지하며, 2023년에도 큰 변화 없이 유지된다.
 - 4.제주특별자치도**
2020년에 가장 높은 개선점수를 기록했으나, 이후 점차 감소하여 2023년에는 다른 지역과 비슷한 수준을 유지한다.
 - 5.경기도, 경상북도, 부산광역시, 전라북도**
이들 지역은 2020년 이후 비교적 안정적인 개선점수를 유지하며 큰 변화가 없다.
- 강원도와 제주특별자치도는 초기 높은 개선점수를 기록했으나 이후 감소 추세이다.
서울특별시는 지속적인 감소세를 보이며, 2023년에 최저점을 기록했다.
전라남도는 안정적인 개선점수를 유지하며 상대적으로 안정적인 모습을 보인다.
경기도 등 다른 지역은 비교적 큰 변화 없이 안정적인 개선점수를 유지한다.

각 점수는 Z-score 정규화를 통해서 표준화된 점수이다.

결론 및 활용 방안

결론

안전사고 개선점수가 안정적으로 유지되는 지역과 그렇지 않은 지역 간의 차이를 분석하여 각 교육청의 안전사고 예방 및 관리 방안을 평가할 필요가 있다.

점수가 감소하는 지역은 추가적인 개선 노력이 필요하며, 점수가 안정적으로 유지되는 지역의 모범 사례를 참고하여 전반적인 안전 관리 수준을 높이는 것이 중요하다.

활용방안

1. 교육청별 안전사고 개선에 대한 직관적 판단 가능

안전사고 개선 점수를 통해 안전사고의 개선 및 악화를 파악하여, 안전사고 교육 및 예방에 대한 제도적 대안을 빠르게 마련할 수 있다.

2. 안전사고 개선에 대한 빠른 피드백

현장에서 안전사고 개선점수 파악 주기를 더 짧게(ex. 월 단위) 하여 안전사고에 대한 빠른 피드백을 얻을 수 있다.

달마다 안전사고 예방 및 대응책의 단점을 수정하고 장점을 강화한다면 학생들의 안전한 교육 환경을 보장할 수 있다.

3. 안전사고 대비 롤모델 확보

안전사고 개선 지표를 도입함에 따라 안전사고에 대한 교육과 대비를 충실하게 준비한 교육청을 보다 편리하게 인식할 수 있다.

해당 교육청의 안전사고 교육과 대비 과정을 참고하여 타 교육청은 안전사고 대비에 대하여 효과적인 방안을 참고할 수 있다.